

Seminario de Sistemas Operativos

Actividad de Aprendizaje 4

Programa 2. Simular el procesamiento por lotes con Multiprogramación.

Requerimientos:

1. El programa preguntará el número de trabajos inicial, para luego conformar lotes con capacidad máxima de 5 (ver Requerimientos programa 1).
2. En esta simulación la información de cada trabajo se generará internamente, es decir ya no será necesario introducir datos desde teclado, la información a generar es:
 - a. Número de cada proceso, validar que sea único. (Puede ser consecutivo)
 - b. Tiempo Máximo Estimado, se generará de forma aleatoria, validando que sea mayor a 0 (rango entre 6 y 18).
 - c. Operación (+, -, *, /, residuo, porcentaje) a realizar con sus operandos (validar operaciones), aleatoriamente.

NOTA: En la práctica anterior se capturaba el nombre del programador, en esta práctica ya no se requiere ese dato (se elimina).

3. Los trabajos se ejecutarán conforme a su número asignado (ID).
4. Los procesos una vez en ejecución pueden ser Interrumpidos por Entrada/Salida o bien terminados por Error (Observar la diferencia en la tabla).
5. La interrupción y la terminación de los trabajos en ejecución se generarán por medio de teclas.
6. Las teclas para utilizar son:

Tecla	¿Qué indica?	¿Qué hace?
I	Interrupción por entrada-salida	El proceso que está en uso del procesador (ejecución) debe salir de este e ir a la cola de los procesos del lote en ejecución (actual).
E	Error	El proceso que se esté ejecutando en ese momento terminara por error, es decir saldrá del procesador y se mostrara en terminados, para este caso como el proceso no termino normalmente se desplegara error en lugar de un resultado.
P	Pausa	Detiene la ejecución de su programa momentáneamente, la simulación se reanuda cuando se presione la tecla "C".
C	Continuar	Al presionar esta tecla se reanudará el programa pausado previamente con "P".

7. Deberá mostrarse en pantalla:
 - a. Procesos en Espera correspondientes al Lote en ejecución:
 - i. Número de Programa.
 - ii. Tiempo Máximo Estimado.
 - iii. Mostrar el tiempo transcurrido. En el caso de que el proceso no se haya ejecutado aún se desplegara 0.
 - b. Número de Lotes Pendientes: Especificar el número de lotes pendientes por ejecutar, si no hay se mostrará 0.
 - c. Proceso en Ejecución:
 - i. Se mostrarán todos los datos correspondientes al proceso.
 - ii. Tiempo que ya ha sido ejecutado.
 - iii. Tiempo restante por ejecutar

- d. Trabajos Terminados:
 - i. Número de Programa.
 - ii. Operación
 - iii. Resultado de la operación o bien ERROR cuando el proceso haya sido terminado con la tecla que genera error.
 - e. Reloj (Contador General).
8. Al terminar el lote en ejecución, continuará con el siguiente lote en espera.
 9. El programa terminará cuando todas las operaciones de todos los lotes se hayan realizado (Pausarlo).

Para la entrega del programa deberá realizar un video con las especificaciones que se soliciten al momento de la explicación, además deberá tener un reporte de este el cual consta de:

- Datos personales
- Datos de la materia
- Número de actividad
- Objetivo de la actividad
- Notas acerca del lenguaje, como soluciono y conclusiones.

Entregables:

Código fuente (si el lenguaje en el que trabaja lo permite entregue el ejecutable), reporte y video de no más de 5 minutos. Para el video puede dejar la liga en el mismo reporte y subir el video a drive o YouTube. Deberá subir un solo archivo (si es necesario en comprimido) a la plataforma de moodle2, en tiempo y forma. El nombre del archivo deberá estar compuesto por su primer apellido, su primer nombre, sección y número de actividad, por ejemplo: BecerraVioletaD01Act4.pdf. Si se pasa de la fecha de entrega tendrá oportunidad de entrega tardía en Classroom con un menor puntaje.